



Institución Universitaria de  
Barranquilla

---

**Tecnología en Gestión de Sis-  
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla  
[smartinezc@unibarranquilla.edu.co](mailto:smartinezc@unibarranquilla.edu.co)

IEL04 · Semana 2 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

## **La bobina: inductancia, inducción electromagnética, tipos de núcleo e identificación de inductores**



Sesión teórico-práctica · 240 min

## Continuidad

- ▶ Semana 1:  
Condensadores
- ▶ **Semana 2: Bobinas o inductores: estructura, comportamiento interno, identificación y tipos**
- ▶ Semana 3:  
Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto

## Prerrequisitos

- ▶ Explicar qué es un campo magnético alrededor de un conductor
- ▶ Definir la capacitancia y calcular la energía almacenada
- ▶ Leer el código de colores de un resistor y el código de tres dígitos
- ▶ Convertir unidades con prefijos métricos (m,  $\mu$ , n)

## Competencia

**UC2.** Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

## IEL04-RA1

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

**CE1.** Identificar los tipos de capacitores e inductores.

**CE2.** Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

**CE3.** Realizar mediciones en un circuito LC.

### Comprender

Explicar cómo una bobina se opone a los cambios de corriente a partir de las leyes de Faraday y de Lenz.

### Aplicar

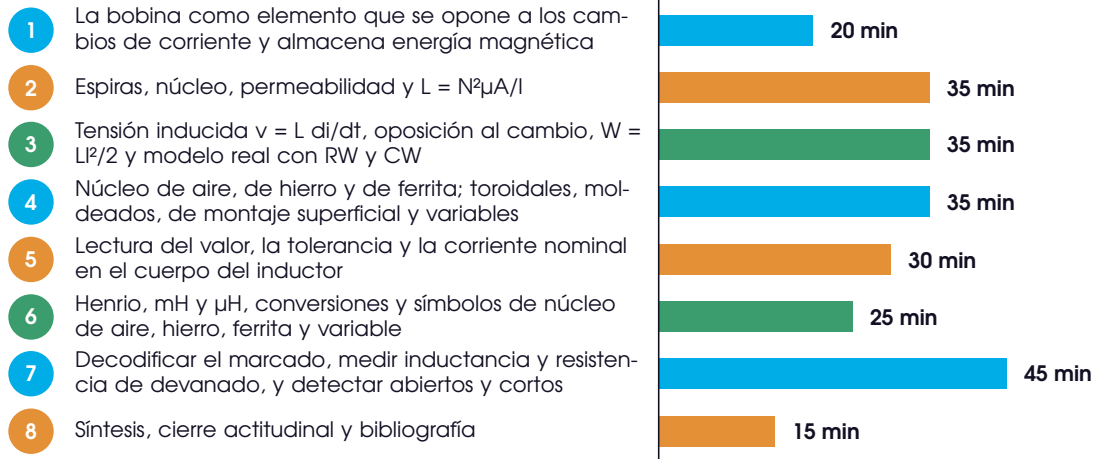
Calcular la inductancia de una bobina a partir de sus parámetros físicos, y la tensión inducida y la energía almacenada a partir de su corriente.

### Aplicar

Identificar el tipo de núcleo, el valor nominal y la tolerancia de inductores comerciales a partir de su construcción y su marcado.

### Evaluar

Medir la inductancia y la resistencia de devanado de bobinas y decidir si son aptas para las mediciones en circuitos inductivos y LC.



BLOQUE

# 01

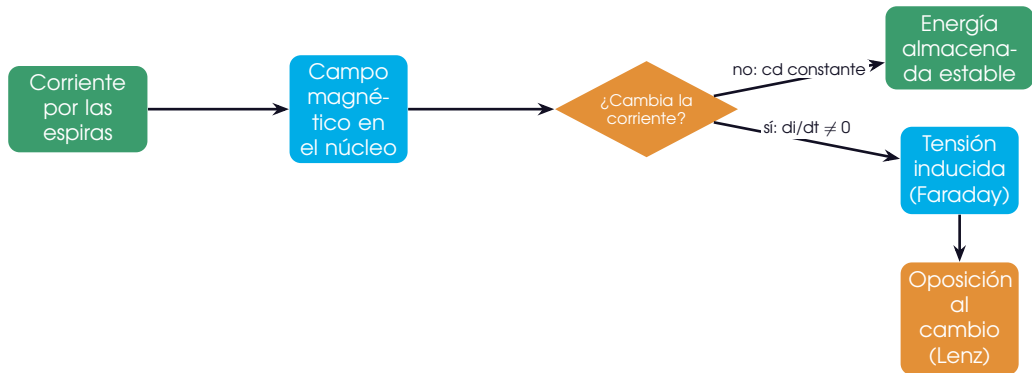
**La bobina como elemento que se opone a los cambios de corriente y almacena energía magnética**

**Duración: 20 min**

- ▶ La semana anterior mostró que el condensador guarda energía en un campo eléctrico y se opone a los cambios bruscos de tensión.

## Advertencia de seguridad

Al trabajar con inductores pueden desarrollarse tensiones inducidas altas cuando el campo magnético cambia con rapidez, por ejemplo al abrir el circuito o al cambiar la corriente abruptamente [1].



Cadena causal de la autoinducción: el cambio de corriente induce una tensión que se opone a ese cambio

BLOQUE

02

**Espiras, núcleo, permeabilidad  
y  $L = N^2\mu A/l$**

**Duración: 35 min**



- ▶ Un inductor es un componente pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un **núcleo**, que exhibe la propiedad de inductancia [1].
- ▶ Al igual que la capacitancia, la inductancia es una propiedad de la construcción, no de la corriente que circula.
- ▶ Una bobina de 350 vueltas sobre un núcleo de 1.5 cm de longitud y 0.5 cm de diámetro, con  $\mu = 0.25 \times 10^{-3}$  H/m, tiene  $A = 1.96 \times 10^{-5}$  m<sup>2</sup> y  $L = (350)^2(0.25 \times 10^{-3})(1.96 \times 10^{-5})/0.015 \approx 40$  mH [1].

## Ecuación clave

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

| Bobina                      | N   | Núcleo                          | $\mu$ (H/m)            | A (m <sup>2</sup> )    | l (m) | L            |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------|--------------|
| Solenoides de aire          | 100 | Aire ( $\mu r = 1$ )            | $1.257 \times 10^{-6}$ | $12.57 \times 10^{-6}$ | 0.100 | 1.58 $\mu$ H |
| Mismo solenoide             | 100 | Hierro ( $\mu r = 2000$ )       | $2.51 \times 10^{-3}$  | $12.57 \times 10^{-6}$ | 0.100 | 3.16 mH      |
| Bobina con núcleo magnético | 350 | $\mu = 0.25 \times 10^{-3}$ H/m | $0.25 \times 10^{-3}$  | $1.96 \times 10^{-5}$  | 0.015 | 40 mH        |

Efecto del núcleo y del número de vueltas sobre la inductancia (ejemplos de [1] y [2])

BLOQUE

## 03

**Tensión inducida  $v = L di/dt$ ,  
oposición al cambio,  $W = LI^2/2$   
y modelo real con RW y CW**

**Duración: 35 min**

- ▶ El comportamiento de la bobina se apoya en dos leyes del electromagnetismo.
- ▶ En un inductor no hace falta un imán externo: la propia corriente crea el flujo.
- ▶ Como en el condensador, la dependencia es cuadrática: duplicar la corriente cuadruplica la energía.

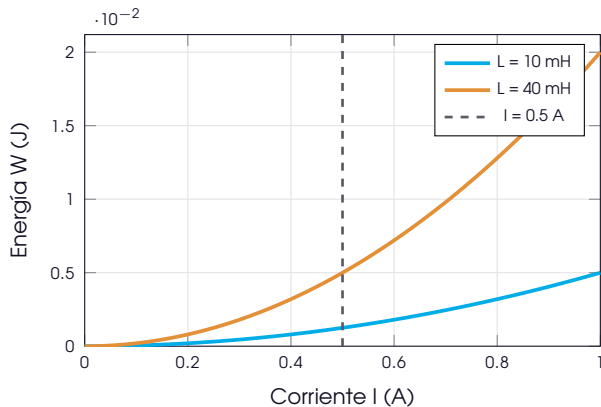
## Ecuación clave

$$V_{ind} = L \frac{di}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2$$

## Hallazgo contraintuitivo

A diferencia del condensador, que en la práctica puede tratarse como ideal, la bobina casi nunca es ideal: su resistencia de devanado se mide con un ohmímetro y debe incluirse en los cálculos cuando no es despreciable frente a las demás resistencias del circuito.



## Lectura de la gráfica

Como en el condensador, la dependencia es cuadrática: duplicar la corriente cuadruplica la energía.

BLOQUE

# 04

**Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables**

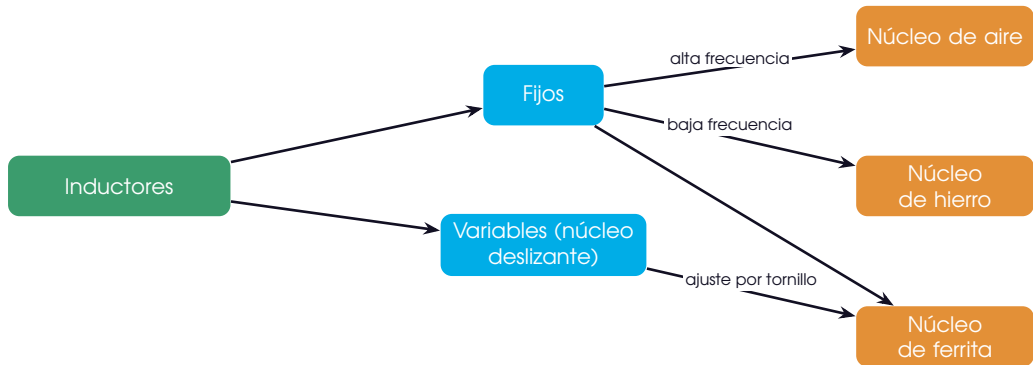
**Duración: 35 min**

- ▶ Los inductores se fabrican en una gran diversidad de formas y tamaños, pero caen en dos categorías generales: **fijos** y **variables** [1].
- ▶ Los fabricantes las ofrecen con pocas espiras, de 1 a 32 vueltas, para aplicaciones de alta frecuencia [2].
- ▶ Las de microhenrios, de aire, ferrita o montaje superficial, trabajan en circuitos de radiofrecuencia y en electrónica miniaturizada.

### Error frecuente

Tomar un inductor moldeado por un resistor.





Clasificación de los inductores según su ajuste y el material de su núcleo

| Tipo                            | Valores típicos            | Aplicación típica                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bobina de núcleo abierto        | 3 mH a 40 mH               | filtros pasa bajos, redes de distribución de frecuencias |
| Bobina toroidal                 | 1 mH a 30 mH               | choke en líneas de ca, reducción de transitorios y EMI   |
| Choke de modo común             | 0.6 mH a 50 mH             | filtros de línea de ca, fuentes conmutadas, cargadores   |
| Choke de RF                     | 10 $\mu$ H a 50 $\mu$ H    | radio, televisión, comunicaciones                        |
| Bobina ajustable de RF          | 1 $\mu$ H a 100 $\mu$ H    | osciladores y circuitos de RF                            |
| Inductor de montaje superficial | 0.01 $\mu$ H a 100 $\mu$ H | circuitos miniaturizados en PCB multicapa                |

Tipos de inductores, valores típicos y aplicaciones [2]

BLOQUE

# 05

**Lectura del valor, la tolerancia  
y la corriente nominal en el  
cuerpo del inductor**

**Duración: 30 min**

- ▶ El punto de partida de la identificación son los **valores estándar**.
- ▶ La diferencia es la unidad: el resultado de un inductor se expresa en microhenrios.

## Ecuación clave

$$L_n = (10^a + b) \times 10^m \mu\text{H}$$

$$L_{\text{mín}} = L_n (1 - t)$$

$$L_{\text{máx}} = L_n (1 + t)$$

## Nota pedagógica

Un buen hábito es comprobar que el valor leído pertenece a la serie estándar.

| Marcado                 | Valor nominal          | Tolerancia       | Observación                              |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 4R7                     | 4.7 $\mu$ H            | no indicada      | R marca el punto decimal                 |
| 101                     | 100 $\mu$ H            | no indicada      | montaje superficial o radial             |
| 102J                    | 1000 $\mu$ H = 1 mH    | $\pm 5\%$        | —                                        |
| 472K                    | 4700 $\mu$ H = 4.7 mH  | $\pm 10\%$       | —                                        |
| 103                     | 10 000 $\mu$ H = 10 mH | no indicada      | mismo código que 10 nF en un condensador |
| marrón-negro-rojo-plata | 1000 $\mu$ H = 1 mH    | $\pm 10\%$       | inductor moldeado con bandas             |
| 10 mH 0.5 A             | 10 mH                  | según fabricante | corriente nominal impresa                |

Lectura de marcados frecuentes de inductores (fuente no cargada)

BLOQUE

# 06

**Henrio, mH y  $\mu$ H, conversiones  
y símbolos de núcleo de aire,  
hierro, ferrita y variable**

**Duración: 25 min**

- ▶ La **simbología** del inductor representa las espiras del devanado: una línea ondulada o una sucesión de semicírculos entre dos terminales [1].
- ▶ En los planos, cada bobina se identifica con la letra **L** y un número correlativo, del mismo modo que los condensadores usan la C.
- ▶ La comparación con la semana anterior es directa.

## Error frecuente

Escribir «mH» cuando se quiere decir «μH», o al revés.



| Unidad      | Símbolo | Valor en H | Equivalencia práctica | Uso típico                               |
|-------------|---------|------------|-----------------------|------------------------------------------|
| henrio      | H       | 1          | 1000 mH               | filtros de potencia, reactores           |
| milihenrio  | mH      | $10^{-3}$  | 1000 $\mu$ H          | filtros de línea, bobinas de laboratorio |
| microhenrio | $\mu$ H | $10^{-6}$  | 1000 nH               | RF, montaje superficial                  |
| nanohenrio  | nH      | $10^{-9}$  | —                     | pistas y bobinas de muy alta frecuencia  |

Unidades de inductancia y conversiones

| Elemento                      | Representación                   | Significado                                |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Inductor de núcleo de aire    | espiras sin líneas adicionales   | núcleo no magnético                        |
| Inductor de núcleo de hierro  | espiras con dos líneas continuas | núcleo ferromagnético laminado             |
| Inductor de núcleo de ferrita | espiras con líneas discontinuas  | núcleo cerámico magnético                  |
| Inductor variable             | símbolo con flecha               | núcleo deslizante ajustable                |
| Designador                    | L1, L2, L3...                    | referencia del componente en el plano      |
| RW o DCR                      | resistencia de devanado          | se dibuja en serie con L en el equivalente |

Símbolos y nomenclatura de los inductores

BLOQUE

# 07

**Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos**

**Duración: 45 min**

- ▶ Las lecturas que se usan más abajo son valores de ejemplo para ilustrar el procedimiento.
- ▶ El circuito abierto se detecta con facilidad con un ohmímetro, que indica una resistencia infinita [2].
- ▶ L2: 472 son 4.7 mH, con K ( $\pm 10\%$ ); el intervalo va de 4.23 mH a 5.17 mH, y 4.62 mH da  $e_{\%} = -1.7\%$ .

## Ecuación clave

$$e_{\%} = \frac{L_m - L_n}{L_n} \times 100$$

| Ref. | Marcado          | $L_n$  | Tolerancia | Intervalo admisible | $L_m$   | $e$ (%) | RW medida     | Aislamiento al núcleo | Decisión |
|------|------------------|--------|------------|---------------------|---------|---------|---------------|-----------------------|----------|
| L1   | 102J             | 1 mH   | $\pm 5\%$  | 0.95 a 1.05 mH      | 1.03 mH | +3.0    | $3.2 \Omega$  | no aplica             | Acepta   |
| L2   | 472K             | 4.7 mH | $\pm 10\%$ | 4.23 a 5.17 mH      | 4.62 mH | -1.7    | $9.8 \Omega$  | no aplica             | Acepta   |
| L3   | 103K             | 10 mH  | $\pm 10\%$ | 9.0 a 11.0 mH       | 10.4 mH | +4.0    | $24.6 \Omega$ | correcto              | Acepta   |
| L4   | 33 mH $\pm 20\%$ | 33 mH  | $\pm 20\%$ | 26.4 a 39.6 mH      | 21.5 mH | -34.8   | $12.1 \Omega$ | correcto              | Rechaza  |

Identificación y verificación de las bobinas del kit (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

## Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

**Duración: 15 min**

## Estructura de la bobina y definición

Espiras, núcleo, permeabilidad y  $L = N^2 \mu A / l$

## Comportamiento interno

Tensión inducida  $v = L di/dt$ , oposición al cambio,  $W = LI^2/2$  y modelo real con  $R_W$  y  $C_W$

## Tipos de inductores según su núcleo

Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables

## Identificación

Lectura del valor, la tolerancia y la corriente nominal en el cuerpo del inductor

## Unidades, múltiplos, sub-múltiplos

Henrio, mH y  $\mu H$ , conversiones y símbolos de núcleo de aire, hierro, ferrita y variable

## Identificación y verificación

Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos

## Componente actitudinal

*«Registrar con cuidado la inductancia y la resistencia de devanado de cada bobina, y no solo si funciona, es un trabajo que beneficia a todo el equipo: esos datos permitirán a los compañeros de los próximos semestres detectar a tiempo una bobina deteriorada.»*



- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] Hoja de datos del fabricante de los inductores del kit de laboratorio (código de colores y código de tres dígitos de inductores); no está cargada en el wiki. (no cargada en el wiki)

# ¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto: cálculo y medición en circuitos L, C y LC

Ing. Sergio Martinez Castilla · [smartinezc@unibarranquilla.edu.co](mailto:smartinezc@unibarranquilla.edu.co)

